

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

BANCO DE DADOS | Prof. Paulo Giovani de Faria Zeferino

PESQUISA SOBRE O SOFTWARE DRAWIO

ÁLVARO PEREIRA

CAMPOS DO JORDÃO

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	4
2.1 O que é o Drawio?.....	4
2.2 Principais recursos da ferramenta.....	4
2.3 Onde o Drawio é utilizado?	5
2.4 Importância para Banco de Dados e ADS.....	5
2.5 Exemplo de diagrama gerado no Drawio	6
3. CONCLUSÃO	7
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

1.INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre o software Drawio, atualmente conhecido também pelo nome diagrams.net. A ferramenta é utilizada para a criação de diferentes tipos de diagramas, como fluxogramas, diagramas UML, diagramas de rede, organogramas e Diagramas Entidade-Relacionamento, sendo especialmente relevante para estudantes e profissionais da área de tecnologia.

No contexto da disciplina de Banco de Dados, o estudo do Drawio torna-se importante porque a modelagem de dados exige representação visual clara das entidades, atributos, chaves e relacionamentos. Antes da implementação de um banco de dados relacional, é necessário compreender sua estrutura lógica, e os diagramas ajudam justamente nessa etapa de planejamento.

Assim, o objetivo desta pesquisa é explicar o que é o Drawio, apresentar suas principais funcionalidades, demonstrar seus usos em áreas ligadas à Análise e Desenvolvimento de Sistemas e destacar sua aplicação na construção de Diagramas Entidade-Relacionamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O QUE É O DRAWIO?

O Drawio, ou diagrams.net, é uma aplicação de diagramação utilizada para criar representações visuais de sistemas, processos, bancos de dados, redes e estruturas organizacionais. A própria aplicação informa que pode ser usada como ferramenta para fluxogramas, diagramas de rede, UML, ER, BPMN e esquemas de banco de dados.

Uma característica importante do Drawio é sua acessibilidade: ele pode ser usado diretamente pelo navegador, sem a necessidade de instalação, e também possui versão desktop para uso offline. Essa flexibilidade permite que o usuário trabalhe tanto em computadores pessoais quanto em ambientes acadêmicos e profissionais.

Outro ponto relevante é o controle sobre os arquivos. O usuário pode salvar os diagramas localmente ou em serviços como Google Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub e GitLab, o que facilita o compartilhamento, a colaboração e o versionamento dos documentos técnicos.

2.2 PRINCIPAIS RECURSOS DA FERRAMENTA

Entre os principais recursos do Drawio estão a grande variedade de formas prontas, a possibilidade de organizar elementos em camadas, o uso de conectores automáticos, a exportação em formatos como PNG, SVG e PDF e a importação de arquivos de outras ferramentas de diagramação.

Para a área de Banco de Dados, a ferramenta oferece modelos e bibliotecas úteis para a criação de Diagramas Entidade-Relacionamento. Também é possível utilizar formas específicas para representar tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades entre entidades.

Além disso, o Drawio possui integração com repositórios e ambientes de documentação, tornando-se adequado para projetos de software que precisam manter diagramas e código-fonte organizados no mesmo fluxo de trabalho.

2.3 ONDE O DRAWIO É UTILIZADO?

O Drawio é utilizado em diferentes áreas que dependem de documentação visual. Na Engenharia de Software, auxilia na criação de diagramas UML, como diagramas de caso de uso, classe, sequência e atividade. Esses modelos ajudam a descrever requisitos, comportamentos e estruturas internas de sistemas.

Na área de Banco de Dados, o Drawio é empregado para representar a estrutura de dados por meio de DERs. Esses diagramas mostram entidades, atributos e relacionamentos, permitindo compreender como as informações serão organizadas antes da criação das tabelas em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

A ferramenta também é aplicada em infraestrutura de redes, gestão de processos, planejamento de projetos, construção de mapas mentais, organogramas e protótipos simples de interfaces. Por isso, seu uso ultrapassa a sala de aula e alcança ambientes corporativos e equipes de desenvolvimento.

2.4 IMPORTÂNCIA PARA BANCO DE DADOS E ADS

Para estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, aprender a usar o Drawio é importante porque a construção de sistemas exige comunicação clara entre pessoas técnicas e não técnicas. Um diagrama bem elaborado permite explicar uma ideia de forma objetiva, reduzindo ambiguidades e facilitando a tomada de decisão.

Em Banco de Dados, a importância é ainda mais evidente. Um DER permite visualizar as relações entre os dados antes da implementação física do banco. Dessa forma, é possível identificar problemas de modelagem, como ausência de chaves, relacionamentos incorretos, redundâncias ou cardinalidades mal definidas.

Portanto, o Drawio contribui para a documentação, o planejamento e a validação de projetos. Ele não substitui o conhecimento teórico sobre modelagem de dados, mas funciona como uma ferramenta prática para aplicar esse conhecimento de maneira organizada e profissional.

2.5 EXEMPLO DE DIAGRAMA GERADO NO DRAWIO

A imagem abaixo apresenta um exemplo simplificado de Diagrama Entidade-Relacionamento semelhante ao que pode ser desenvolvido no Drawio. O modelo representa uma situação acadêmica em que alunos podem realizar matrículas em cursos.

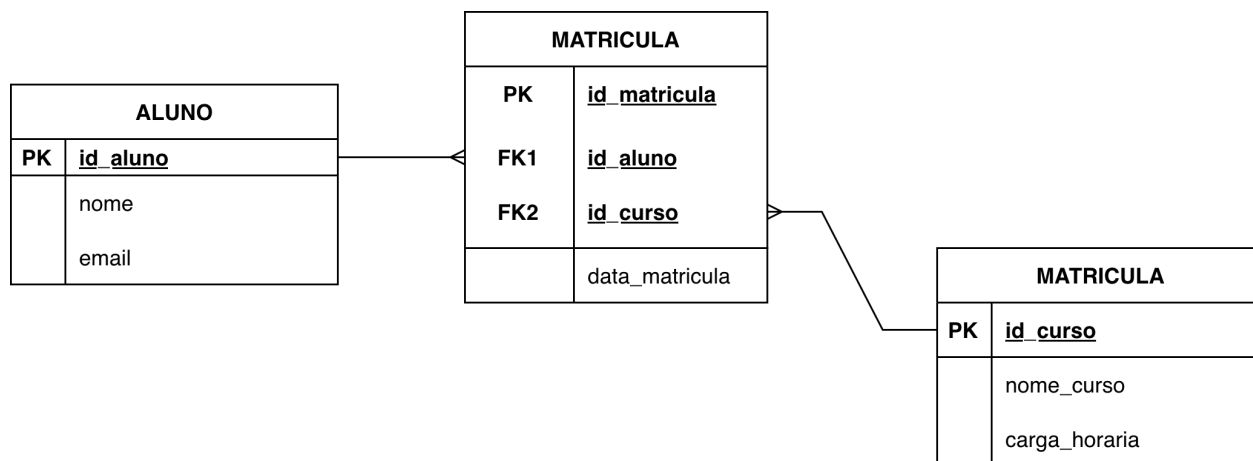


Figura 1 - Exemplo simplificado de Diagrama Entidade-Relacionamento.

No exemplo, as entidades ALUNO e CURSO representam os objetos principais do domínio. A entidade MATRICULA funciona como tabela associativa, registrando a ligação entre alunos e cursos. Esse tipo de estrutura é comum quando existe um relacionamento muitos-para-muitos, pois um aluno pode estar matriculado em vários cursos e um curso pode possuir vários alunos.

O diagrama também evidencia conceitos fundamentais de Banco de Dados, como chave primária, chave estrangeira e relacionamento entre tabelas. Ao representar esses elementos visualmente, o Drawio facilita a compreensão da estrutura antes da implementação no banco relacional.

3. CONCLUSÃO

A pesquisa demonstrou que o Drawio é uma ferramenta relevante para a formação de estudantes e profissionais da área de tecnologia. Sua utilização permite criar diagramas de maneira simples, organizada e acessível, contribuindo para a documentação e o planejamento de sistemas.

No contexto da disciplina de Banco de Dados, o Drawio se destaca pela possibilidade de construir Diagramas Entidade-Relacionamento, recurso essencial para compreender a estrutura lógica de um banco antes de sua implementação. A ferramenta ajuda a visualizar entidades, atributos, chaves e relacionamentos, tornando o processo de modelagem mais claro.

Dessa forma, estudar o Drawio não significa apenas aprender a manusear um software, mas desenvolver uma habilidade importante para a comunicação técnica. Saber representar visualmente um sistema é uma competência necessária para o analista e desenvolvedor, pois aproxima a teoria da prática e melhora a qualidade da documentação de projetos.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DIAGRAMS.NET. Flowchart Maker and Online Diagram Software. Disponível em: <https://app.diagrams.net/>. Acesso em: 10 maio 2026.

DRAW.IO. Security-first diagramming for teams. Disponível em: <https://www.drawio.com/>. Acesso em: 10 maio 2026.

DRAW.IO. Entity Relationship Diagrams (ERDs) with draw.io. Disponível em: <https://drawio-app.com/blog/entity-relationship-diagrams-with-draw-io/>. Acesso em: 10 maio 2026.

JGRAPH. drawio-desktop: official electron build of draw.io. Disponível em: <https://github.com/jgraph/drawio-desktop>. Acesso em: 10 maio 2026.